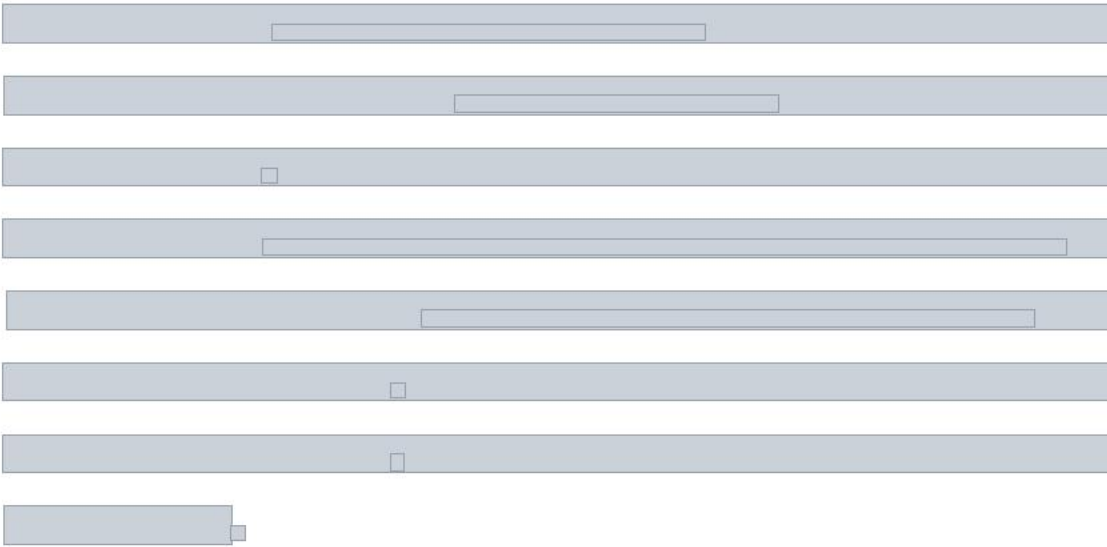


区域贸易协议深度对中国供应链转移的影响研究——基于 RCEP 成员国的实证分析

摘要：在全球生产分工从效率优先向兼顾韧性与安全的结构性转变背景下，区域贸易协议在供应链重构中发挥着日益关键的作用，区域贸易协议深度对中国供应链向 RCEP 成员国转移的影响效应值得深入探究。本文利用 2000—2022 年 14 个 RCEP 成员国的面板数据，运用 Wang 等（2017）的增加值分解框架测算中国增加值在 RCEP 成员国的跨境循环强度，以此作为供应链空间重构的代理指标，并构建区域贸易协议深度的综合指标，系统考察其对供应链转移的传导机制与异质性特征。研究结果表明，第一，区域贸易协议深度的提升显著促进了中国供应链向



关键词：区域贸易协议深度 供应链转移 RCEP 增加值分解 交易成本理论

一、引言

全球供应链分工是当今世界经济发展的重要特征。各国通过参与供应链上下游环节融入全球生产网络,不仅要保证分工环节的有效衔接,还必须维护全球供应链运行的安全和稳定。当今受贸易保护主义抬头、地缘政治冲突加剧以及突发公共卫生事件冲击等多重因素叠加影响,跨国企业的全球布局逻辑已从单纯追求成本最小化转向兼顾效率与安全,部分国家通过实行“制造业回流”“友岸外包”“弹性供应链”等措施,不断推动供应链区域化、本土化和多元化布局,加速全球供应链重构^[1]。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》进一步强调,“聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节”“建立健全产业链供应链安全风险评估和应对机制”“引导产业链供应链合理有序跨境布局”。世界贸易组织《全球价值链发展报告 2025》强调全球化远未结束,全球价值链正从效率优先向韧性、可持续性、包容性转型,区域化、近岸外包、供应链多元化与数字化等特征日趋凸显。在此背景下,中国制造业中部分劳动密集型与加工组装环节持续向越南、印度尼西亚等东盟经济体转移,亚太区域供应链格局面临重要调整。

这不只是市场力量驱动,还是多重地缘政治干预叠加的结果。2025 年特朗普重返白宫后,美国依据《国际紧急经济权力法》对所有中国产品加征关税至 145%,并系统性封堵中国通过第三国规避关税的“洗产地”行为。关税冲击迅速传导至企业决策层面,跨国企业被迫将生产环节紧急转移至越南、柬埔寨、印度及墨西哥等地。与此同时,欧盟同步推进对华去风险议程,通过“ResourceEU”行动计划设定了到 2029 年将关键原材料对外依赖降低 50%的目标,并酝酿对关键领域企业实施“从至少三个不同国家采购”的强制性要求。主要经济体在供应链政策上的取向日益趋同,从规则导向转向安全导向,其政策工具也从规则约束扩展到行政干预与强制合规。然而,关税工具并未如预期般单向推动供应链流出中国。关税上调虽在短期内推动部分产能外移,但一旦关税水平回落,企业的产能回迁行为也随之发生。这种“搬出去又搬回来”的情况表明,关税政策只能改变成本函数的短期参数,却无法为企业提供长期产能布局所需的制度预期。跨国企业面临的核心约束不只有关税税率本身,而是在政策频繁调整的条件下,跨境投资与产能配置所面临的不可逆性风险。生产环节一旦迁出,再迁回的成本远高于最初迁出的成本。企业在关税窗口期的决策往往缺乏对长期制度环境的稳定判断。这一事实指向一个更具根本性的问题,要使供应链的区域化调整具有可持续性,需要超越关税工具,转向制度层面的安排。

区域贸易协议作为协调成员国经贸规则的重要制度安排,在供应链区域化重构中发挥着日益关键的协调作用。相较于以关税减让为核心的传统浅层协定^[2],深度贸易协定不仅削减边境壁垒,更通过纳入投资保护、竞争政策、知识产权保护及争端解决机制等 WTO-X 条款,推动成员国之间边境内规则的协调与趋同。RCEP 作为当前亚太地区覆盖议题最广、经济体量最大的区域贸易协议,其在一定程度上统一区域内分散的制度安排。RCEP 各成员国参与深度贸易协定的情况参差不齐,各国深度贸易协定网络总深度存在显著差异。深度贸易协定网络通过原产地规则、争端解决机制等制度安排,降低跨境生产分工的交易成本与不确定性,但这一制度红利的释放程度取决于各成员国的协定网络深度。那么,RCEP 成员国深度贸易协定网络总深度究竟在多大程度上、通过什么路径、以何种方向

重塑中国供应链在 RCEP 区域内的空间布局？即区域贸易协议深度究竟在多大程度上重塑中国增加值在 RCEP 区域内的跨境循环格局，这是本文的核心问题。区域贸易协议深度不只是均匀地促进中国供应链向各成员国的单向转移，是有选择性地激活不同传导方向。在宏观投入产出数据中，工厂和设备等物理产能的地理位移无法被直接观测，本文基于 Wang 等（2018）的增加值分解框架，将供应链转移的操作化定义界定为中国生产环节向成员国延伸后所引发的增加值流向的结构性变化，并将中国供应链转移细分为直接转移、间接转移、内部转移与返回转移四类，系统考察区域贸易协议深度对中国供应链向 RCEP 成员国转移的影响效应，传导机制与异质性特征。

本文可能的边际贡献如下：第一，在理论层面，本文基于交易成本理论构建区域贸易协议深度通过降低交易成本进而促进供应链转移的分析框架，将区域贸易协议经济效应的研究从贸易流量层面拓展至供应链空间布局层面，进一步明确制度安排在区域供应链重构中的功能定位。第二，在方法层面，本文采用增加值分解方法替代传统贸易总额指标，更准确地刻画供应链跨境转移的真实规模与结构特征，提升了测度精度。第三，在机制层面，本文同时检验了贸易摩擦缓解、贸易规模扩张与经营稳定性改善三条传导渠道，并考察国家治理水平与基准关税水平的调节效应，为理解区域贸易协议深度影响供应链转移的内在路径及边界条件提供了较为完整的实证证据。本研究对于中国在 RCEP 框架下推进差异化供应链合作政策、增强产业链韧性具有重要的政策启示。

二、理论分析与研究假设

（一）区域贸易协议深度、交易成本与供应链跨境转移

全球经贸格局由多边贸易体制转向区域化分工,全球价值链由全球化布局逐步向区域价值链收缩重构^[3],友岸外包和产业链多元化成为跨国企业的主要战略选择,在此背景下,中国制造业的部分劳动密集型与加工组装环节持续向越南、印尼等东盟经济体转移,亚太区域供应链格局发生显著重塑^[4]。在概念上,产业链是基于技术经济分工的纵向序列,涵盖从原材料到最终消费的各个环节,而供应链则是商品、服务与增加值在上下游企业之间的实际流动网络。两者互为表里,产业链的空间重构表现为供应链的跨境延伸,而供应链的节点调整也倒逼产业链分工格局的重塑。供应链的跨境转移在本质上不同于最终品贸易流动。最终品贸易仅涉及商品跨越国界的交换,而供应链转移意味着生产环节在空间上的重新配置,在此间企业需要在成员国建立或维系供应商关系,同时投入专用性资产,还需要协调跨境物流与库存,并承担着因制度环境差异而产生的各类履约风险。因此,供应链跨境转移的核心障碍不只在运输成本或关税水平本身,而是伴随跨境生产分工而产生的交易成本,包括信息搜寻成本、合同谈判与缔约成本、履约监督与执行成本等成本叠加,以及应对政策不确定性的风险溢价^[5]。

Williamson^[6] (1975) 的交易成本理论为此想法提供基本的分析框架,交易成本理论指出影响交易成本的三个问题是资产专用性、不确定性和交易频率,那么要解决问题就需要治理,要缓解冲突,实现共赢,需要制度规范约束。当制度环境无法有效降低交易摩擦时,企业倾向于将生产环节集中于国内或缩短供应链长度以规避跨境协调的复杂性与风险。反之,当制度安排能够显著降低跨境交易成本时,供应链的空间延伸便具备经济上的可行性。从这一理论前提出发,供应链的跨境转移与其说是对贸易自由化的被动反应,不如说是企业在特定制度条件下对生产区位进行成本收益比较后作出的主动选择^[7]。

在本文的实证中,这一主动选择所对应的可观测结果,不能说是单个企业的区位决策本身,主要是大量微观决策加总后所引发的增加值跨境循环格局的结构性变化。需要指出的是,宏观投入产出框架中工厂和设备等物理产能的地理位移无法被直接观测,生产工序的跨境搬迁一般通过增加值流向的变化来映射。具体而言,当中国生产环节向 RCEP 成员国延伸时,中国增加值进入成员国后的最终去向会呈现四种结构性变化,一是被成员国本土最终需求吸收,形成直接转移(DT);二是经成员国加工后流向区域外经济体,形成间接转移(INT);三是经成员国传导至 RCEP 区域内其他成员国,形成内部转移(IT);四是经成员国加工后回流中国,形成返回转移(RT)^[8-9]。这四类增加值流向共同构成中国供应链在 RCEP 区域内空间重构的完整图景。并且在宏观投入产出框架下,生产工序的跨境搬迁与增加值循环的结构变化之间存在严格的传导关系^[10],产能外移必然要求成员国从中国进口更多中间品,同时成员国加工后的产出会进一步流向第三国或回流中国,两者共同构成增加值循环路径的系统性重组。虽然增加值循环的变化也可能受到需求侧结构性调整等其他因素的扰动,但产能的空间位移会在增加值循环格局上有可观测的关联^[11]。基于此,本文以增加值循环强度的变化来代理供应链转移的空间重构程度,在理论逻辑上是成立的。

区域贸易协议中累积原产地规则使成员国之间的中间品流通可获得多重关税优惠,统一的海关程序与电子商务条款则显著降低了通关与信息成本^[12]。区域贸易协议深度从三个方面降低供应链跨境转移的交易成本。第一,统一原产地规则与海关程序减少跨境通关的时间成本与信息成本,使中间品在区域内的多次流转可以不用承受重复的行政审查与延误。第二,投资保护条款与争端解决机制为企业在东道国的专用性资产投资提供制度保障,降低因政策变动或执法不公导致投资损失的风险。第三,透明度条款与规则约束压缩政策突变的不可预期空间,使企业在进行长期产能布局时能够形成更为稳定的收益预期。制度效应的叠加使得供应链跨境转移从低成本高风险的尝试转变为低成本可预期的常态,那么就会激励企业将生产环节向协定成员国延伸,在宏观价值循环中表现为中国增加值在区域内跨境流动的频率与强度的系统性上升。区域贸易协议的深度反映成员国在贸易规则、市场准入、投资便利化、知识产权保护及争端解决机制等方面的制度协调水平(黄萃,2010)^[13]。与传统以关税减让为核心的浅层贸易协定不同,区域贸易协议深度应通过覆盖 WTO-X 条款,如竞争政策、环境标准、知识产权等,更好地诠释协议成员国之间协议的覆盖度与参与度。当前全球供应链受贸易保护、地缘冲突与公共卫生事件影响,加速朝着区域化、近岸化方向重构,亚太地区成为中国供应链布局的核心区域。RCEP 是全球体量最大的区域贸易协议,不仅是推动亚太经济一体化的核心制度平台,还统一区域内纷繁复杂的自贸规则,破除意大利面碗困境,实现从单一关税减让向全方位制度协同升级。本文以 RCEP 成员国为研究样本,以各成员国在样本期内已生效的深度贸易协定网络总深度,即这些国家参与的双边、诸边及区域协定中 WTO+与 WTO-X 条款及其法律约束力的加权总和形成各国的区域贸易协议深度。这些制度安排就意味着区域贸易协议深度越高的成员国,中国企业在该国布局生产环节所面临的交易成本越低,供应链转移的动力越大,即增加值在区域内跨境循环的动力越大。据此,本文提出:

假设 H1: 区域贸易协议深度对中国供应链向 RCEP 成员国的转移具有正向促进作用。

(二) 区域贸易协议深度影响中国供应链转移的传导机制

从理论逻辑上看,区域贸易协议深度更可能是通过若干中间渠道间接影响中国供应链的空间布局,在此同样需要考虑区域贸易协议深度是通过哪些路径去促进中国供应链转移的。

首先,区域贸易协议通常设有争端解决机制和约束性条款,能够减少成员国之间的贸易救济措施,如反倾销、反补贴调查。^[14]当区域贸易协议深度增加时,所规定条款覆盖更多交易细节,成员国之间发起贸易诉讼的动机下降,制度性摩擦减弱。这会降低中国中间品和最终品出口至成员国的政策壁垒,使中国企业更愿意将生产环节布局到协议伙伴国,从而促进供应链转移。相反,若贸易摩擦频发,供应链的稳定性将受到抑制。因此,区域贸易协议深度的提升可能会通过减少贸易诉讼来间接推动供应链转移。提出假设:

假设 H2a: 区域贸易协议深度通过减少贸易诉讼数量推动中国供应链向 RCEP 成员国的转移。

其次，区域贸易协议通常通过降低关税与非关税壁垒，从而激发成员国之间的贸易流量。贸易流量的增大会导致进出口需求扩大，这意味着成员国市场对中国中间品、资本品和最终品的需求增加，这也会诱导中国供应链向该区域延伸布局。同时，贸易扩张也会带动区域内物流、仓储、分销等配套服务的发展，进一步降低供应链跨境转移的边际成本。因此，预期区域贸易协议深度与成员国的出口能力存在正向关联，进而与中国供应链转移形成联动。提出假设：

假设 H2b：区域贸易协议深度通过扩大贸易规模推动中国供应链向 RCEP 成员国的转移。

最后，供应链的跨境转移尤其是长期产能布局，高度依赖稳定的政策环境和可预期的规则执行。深度贸易协定通过统一海关程序、强化知识产权保护、设立争端解决机制等条款，降低了政策突变、执法差异等不确定性风险。当不确定性下降时，企业更愿意进行专用性资产投资，如设立海外生产基地、建立长期供应关系，从而减少供应链转移的波动性，增强转移的持续性。据此，区域贸易协议深度可能与供应链转移的波动性呈负向关联。提出假设：

假设 H2c：区域贸易协议深度通过降低供应链波动性推动中国供应链向 RCEP 成员国的转移。

三、研究设计

（一）模型设定

本文研究探讨区域贸易协议深度是否对中国供应链转移产生显著影响,构建包含国家与年份维度的基准回归模型如下:

$$std_stran_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 std_score_{i,t} + \sum \alpha_n controls_{i,t} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中,被解释变量($std_tran_{i,t}$)是依据王直(2017)测算框架得到的*i*国第*t*年来自中国的增加值总额(std_all_stran),又进一步区分直接转移指标(std_direct_stran)、间接转移指标($std_indirect_stran$)、内部转移指标(std_inside_stran)和返回转移指标(std_return_stran)。核心解释变量($std_score_{i,t}$)是*i*国第*t*年的区域贸易协议深度。 $\alpha_n controls_{i,t}$ 表示控制变量。 μ_i 、 δ_t 分别表示国家及时间固定效应, $\varepsilon_{i,t}$ 表示误差项。

（二）变量选取和数据来源

1.被解释变量

中国供应链转移以工序外迁为主要特征,中间品贸易依存度不降反升,因此普通的贸易总额无法正确反映供应链转移情况,会重复统计中间品并高估真实产能外迁规模。本文所关注的供应链转移在操作化层面体现为中国增加值在 RCEP 区域内的跨境循环强度。其经济学逻辑在于当中国生产工序向成员国迁移时,这一供给侧变化倾向于在增加值循环路径上留下系统性的重组痕迹。简单来说,中国供应链转移不只是直观看到的物理搬迁,也不是直接看到的贸易数额,是待加工的中间品贸易持续扩张的过程。供应链连接了原材料和零部件供应商、产品的制造商、销售商和最终消费者。在每一个环节都对应价值链的一环,体现为相应的增加值。当一个生产环节从中国迁移至 RCEP 成员国时,该变化会通过三条渠道在投入产出数据中留下痕迹。其一,中国对该成员国的中间品出口增加;其二,该成员国对第三国的最终品出口增加;其三,中国增加值经该成员国传导至第三国或回流中国的路径被激活。增加值流向变化不仅代表贸易规模的增减,还代表物理层面供应链空间布局重组的数字映射。所以本文参考王直^[15](2017, 2018)俞峰^[8](2025)等研究,基于 2001-2022 年 OECD 国家间投入产出表数据库对中国供应链转移指标进行测算。在多区域投入产出框架下,将中国记为 A, RCEP 中除中国外的成员国记为 $B_i (i = 1, \dots, 14)$,其他地区记为 C。设 $\hat{v}_A$ 为中国各部门增加值系数对角矩阵, $L_{rr} = (I - A_{rr})^{-1}$ 为地区 *r* 的本地列昂惕夫逆矩阵, Y_{rs} 表示地区 *r* 生产并由地区 *s* 最终使用的最终需求。

将中国增加值经 RCEP 网络的转移划分为四类:直接转移 DT、间接转移 INT、内部转移 IT 和返回转移 RT。其中,直接转移是指中国增加值进入某一 RCEP 成员国后直接被该国最终需求吸收的部分,属于单向输出类型;间接转移是指中国增加值经 RCEP 成员国传导后最终被区域外吸收的部分,属于中转外溢类型,即

中国增加值经由成员国 B 的加工传导后，其被包含在 B 对区域外国家 C 的出口商品中，最终在 C 被吸收；内部转移是指中国增加值先进入某一成员国，再经 RCEP 区域内部传导后由另一成员国吸收的部分，属于区内多向循环类型，即中国增加值经由成员国 B_i 的加工传导后，其被包含在 B_i 对成员国 B_j 的出口商品中，最终在 B_j 被吸收；返回转移是指中国增加值经 RCEP 成员国传导后重新返回中国并被中国最终需求吸收的部分，属于双向闭环类型，中国增加值经由成员国 B 的加工传导后，最终在区域外国家 C 被吸收。具体计算公式如下：

$$DT = \sum_{i=1}^{14} \hat{v}_A L_{AA} Y_{AB_i} + \sum_{i=1}^{14} \hat{v}_A L_{AA} A_{AB_i} L_{BB} Y_{BB_i} \quad (2)$$

公式（2）第一项表示中国增加值以最终品出口形式直接进入成员国 B_i 并被其最终需求吸收；第二项表示中国增加值以中间品出口形式进入成员国 B_i，经 RCEP 区域内转播最终由该国最终需求吸收。

$$INT = \sum_{i=1}^{14} \hat{v}_A L_{AA} A_{AB_i} L_{BB} Y_{BC} + \sum_{i=1}^{14} \hat{v}_A L_{AA} A_{AB_i} L_{BB} A_{BC} L_{CC} Y_{CC} \quad (3)$$

公式（3）第一项表示中国增加值进入 RCEP 成员国后，以该成员国最终品出口等方式被区域外最终需求吸收；第二项表示中国增加值进入 RCEP 成员国后，进一步经区域外中间投入传导，并最终由区域外最终需求吸收。

$$IT = \sum_{i=1}^{14} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{14} \hat{v}_A L_{AA} A_{AB_i} L_{BB} Y_{BB_j} \quad (4)$$

公式（4）含义是：中国增加值先进入成员国 B_i，再经 RCEP 内部传导，最终由另一成员国 B_j 的最终需求吸收。

$$RT = \sum_{i=1}^{14} \hat{v}_A L_{AA} A_{AB_i} L_{BB} Y_{BA} + \sum_{i=1}^{14} \hat{v}_A L_{AA} A_{AB_i} L_{BB} A_{BA} L_{AA} Y_{AA} \quad (5)$$

公式（5）第一项表示中国增加值进入 RCEP 成员国后，以最终品形式返回中国并被中国最终需求吸收；第二项表示中国增加值进入 RCEP 成员国后，再以中间品形式返回中国成员国内生产，并最终由中国最终需求吸收。最终总跨境传导增加值满足：TT = DT + IT + INT + RT。通过过公式推算和数据整理，并对变量经过标准化处理，最终确定变量如下：总转移（std_all_tran）、直接转移（std_direct_tran）、间接转移（std_indirect_tran）、内部转移（std_inside_tran）、返回转移（std_return_tran）。^[8]

2. 解释变量

区域贸易协议深度是衡量自贸一体化的核心指标，其不局限于关税削弱措施，同时也聚焦于协议纳入条款的数量、覆盖范围与法律可执行性等要素，所以单纯用关税降幅衡量自贸协定太片面，需要更全面的指标进行衡量。本文核心解释变

量选择 14 个 RCEP 成员国作为研究样本，并测度各成员国参与的全部区域贸易区域贸易协议深度的总和，该变量数据来源于世界银行深度贸易协定数据库（DTAs），协定涉及 52 项政策条款，包括 14 项 WTO 规则内(WTO+)条款和 38 项 WTO 规则外(WTO-X)条款。

第一，该数据库还根据协定文本语言的细微差别探究条款的法律执行效力，并据此将协定条款分为 4 个部分：WTO 规则内的承诺条款（WTO+_ac）、WTO 规则内且具备法律效力的承诺条款（WTO+_le）、WTO 规则外的承诺条款（WTO-X_ac）和 WTO 规则外且具备法律效力的承诺条款（WTO-X_le）。在此基础上，依据条款是否提及、是否具有法律约束力及是否纳入争端解决机制，按表 1 的规则对单条条款进行 0/1/2 分赋值，得值越高代表条款的法律约束力越强。

表 1 区域贸易协议深度测算体系

文本深度指数	含义	分值	评分标准
WTO+_ac	WTO 规则内并作出某种形式承诺的条款	0	协定中未提及（或过于笼统地提及）该条款
		1	协定中提及该条款
		0	协定中未提及该条款或该条款不具有法律效力
WTO+_le	WTO 规则内并作出某种形式的承诺，且具有法律效力的条款	1	协定中提及该条款，该条款具有法律效力，但明确排除在争端解决条款之外
		2	协定中提及该条款并具有法律效力
		0	协定中未提及（或过于笼统地提及）该条款
WTO-X_ac	WTO 规则外并作出某种形式承诺的条款	1	协定中提及该条款
		0	协定中未提及该条款或该条款不具有法律效力
		0	协定中未提及该条款或该条款不具有法律效力
WTO-X_le	WTO 规则外并作出某种形式的承诺，且具有法律效力的条款	1	协定中提及该条款，该条款具有法律效力，但明确排除在争端解决条款之外
		2	协定中提及该条款并具有法律效力
		2	协定中提及该条款并具有法律效力

第二，构建一个综合指标 Score。其中 $Score_{j,k}$ 指 j 年 k 国家区域贸易深度； X_{jkis}^{ac} 、 X_{jkis}^{le} 、 X_{jkis}^{xac} 和 X_{jkis}^{xle} 分别指 j 年 k 国家已签订的协议 i 在指数 WTO+_ac、WTO+_le、WTO-X_ac 和 WTO-X_le 下的第 s 项条款得分。具体公式如下所示：

$$Score_{j,k} = \sum_{i=1}^m \sum_{s=1}^n (X_{jkis}^{ac} + X_{jkis}^{le} + X_{jkis}^{xac} + X_{jkis}^{xle}) \quad (6)$$

第三，为避免不同维度数据量级差异对回归结果产生干扰，将数值型变量 score 标准化处理后形成连续变量 std_score，其数值越高，代表 RCEP 成员国在该国的制度约束越强、贸易开放与协调水平越高。

3.控制变量

本文的控制变量如下：（1）贸易联系强度（link_strong），由出口国与中国之间的双边贸易流量度量，双边贸易是供应链合作的基础。根据路径依赖理论，若两国已存在高密度贸易往来，其物流网络与商业惯例已形成一定粘性，这会降低供应链转移的搜寻成本与磨合成本。但是贸易基础薄弱，就算 RCEP 提供制度便

利，企业也难以在短期内重构跨境生产网络。遗漏该变量可能会导致制度效应被高估，因此需加以控制；（2）全球治理指数多个项目与中国的笛卡尔距离（gov_distance），基于全球治理指数六大维度指标，即话语权与问责、政治稳定性、政府效率、监管质量、法治水平、腐败控制，并采用笛卡尔公式

$gov_distance = \sqrt{\sum_{k=1}^6 (X_{i,k} - X_{0,k})^2}$ 计算各国与中国的制度差距。制度经济学认为，监管质量与法治水平的差异会推高跨境合约的签订与执行成本。若不控制此变量，RCEP 的制度红利可能会与本土制度的影响相混淆，是影响供应链布局的重要变量；（3）15-64 岁劳动人口对数（ln_pop15_64），劳动人口总量决定一国产业承接能力，劳动力规模是供应链转移的核心要素，纳入模型加以控制；（4）劳动人口占比（pop15_64_r），反映劳动力供给结构与人口红利，直接影响劳动密集型环节承接能力，我们控制该变量规避人口结构带来的干扰；（5）工业增加值（industry_value_r），它表征着成员国工业化水平与产业配套能力，反映基础设施完善度。供应链的跨境延伸需要当地具备中间品加工与再出口的硬件支撑，该变量控制成员国自身产业承载力对供应链转移的吸引作用；（6）国际贸易税占总税收比例（inter_trade_tax_r），国际贸易税主要包含关税、进出口环节附加税等，该变量为贸易税总额占政府全部税收收入的比重，反映贸易保护强度，贸易税越高则贸易壁垒越强，抑制商品与产能跨境流动。该变量控制了非 RCEP 框架下的基础贸易壁垒，避免将成员国固有的高关税效应误归因于区域贸易协议深度的政策效应，因此需纳入模型。以上数据来源均为世界银行、WTO、UNCTAD、全球治理指标（WGI）等权威数据库，保证回归结果稳健可信。

本文以 2000-2022 年 14 个 RCEP 成员国的面板数据为研究样本，研究使用样本包含 308 个观测值，表 2 为主要变量的描述性统计表。全部供应链转移指标经过标准化，样本均值严格为 0、标准差为 1，数值正负仅代表相对样本平均水平高低，不代表转移方向正负。样本整体呈现低转移为常态，高转移为少数极端值的分布特征。区域贸易协议深度同样做标准化，均值 0、标准差 1，当某国某期原始深度得分低于全部样本平均分，计算结果就为负数，可以观察到其超过一半样本的区域贸易协议深度低于整体平均水平，说明 RCEP 内部各国落实、条款覆盖程度参差不齐，多数成员国区域贸易协议深度处于中等偏下。整体而言，所有变量均未出现异常极值，数据分布符合宏观经济与国际贸易特征，样本结构合理，为后续实证研究提供良好数据支撑。

表 2 描述性统计

VarName	含义	Obs	Mean	SD	Min	Median	Max
std_all_tran	总转移	308	-0.000	1.000	-0.682	-0.456	4.463
std_direct_tran	直接转移	308	0.000	1.000	-0.628	-0.445	4.739
std_indirect_tran	间接转移	308	-0.000	1.000	-0.666	-0.439	5.676
std_inside_tran	内部转移	308	-0.000	1.000	-0.755	-0.489	4.987
std_return_tran	返回转移	308	-0.000	1.000	-0.570	-0.462	5.073
std_score	区域贸易协议深度	308	0.000	1.000	-1.250	-0.210	3.528
link_strong	贸易联系强度	308	0.122	0.083	0.018	0.103	0.538
gov_distance	全球治理指数多个项目与中国的笛卡尔距离	308	83.791	39.036	22.466	75.602	160.081
ln_pop15_64	15_64 人口取对数	308	16.605	1.644	12.325	17.096	19.059
pop15_64_r	15_64 人口占比	308	66.963	4.958	53.750	66.754	78.819

industry_value_r	工业增加值（占 GDP 的百分比）	308	34.157	11.629	10.580	32.609	76.432
inter_trade_tax_r	国际贸易税占总税收比例	308	5.939	5.462	0.048	4.002	25.496

四、实证研究

（一）基准回归

根据上述理论分析，本文基于模型（1）展开区域贸易协议深度对中国供应链转移影响的基准回归分析。表 3 第（1）列将 RCEP 各成员国使用的中国增加值总额即中国供应链转移的总转移作为被解释变量，在仅加入了核心解释变量未加入控制变量的情况下，回归系数在 1%水平上显著为正。表 3 第（2）列是我们加入全部控制变量的回归结果，其系数为 0.331 在 1%水平上仍显著为正，说明区域贸易协议深度能够有效促进中国供应链向 RCEP 成员国转移。

进一步地，基于上文提出的中国供应链转移的测度框架，我们将供应链转移指标分解为直接转移、间接转移、内部转移和返回转移四种模式分别进行回归，结果如表 3 第（3）-（6）列所示，四类转移的回归系数呈现出一个清晰的梯度格局，返回转移(0.865)>间接转移(0.475)>内部转移(0.419)>直接转移(0.241)。初步说明区域贸易协议深度并不是均匀地促进中国供应链向各成员国的单向转移，是有倾向性地激活了特定方向的传导路径。

第（3）列估计了区域贸易协议深度对中国供应链向出口国的直接转移，即浅度转移的影响，结果表明区域贸易协议深度越大对其促进效果在 5%水平下显著，显著性稍有下降。直接转移的效应最小，说明关税减让与贸易便利化虽能降低中国对成员国直接出口的制度成本，但其对供应链空间布局的拉动作用相对有限；第（4）列是对间接转移的作用效应，区域贸易协议深度的系数为 0.475，并且在 1%的水平上显著为正，说明随着区域贸易协议深度加强，带动了 RCEP 内部国家之间的联系和沟通，初步形成了一个统一的 RCEP 大市场；第（5）列内部转移所对应的区域贸易协议深度的系数为 0.419 在 1%的水平上显著为正，这说明区域贸易协议深度的提升激活了中国增加值在 RCEP 区域内多国间的逐级传导，区域累积原产地规则等制度安排使成员国之间的中间品流动与增加值再配置更为顺畅；第（6）列返回转移对应的区域贸易协议深度的系数为 0.865，仍是在 1%的水平上显著为正，说明区域贸易协议制度的改善，增加值经由成员国加工后回流中国的制度成本降幅最大，因而回流规模的增幅也最为显著。值得注意的是返回转移与间接转移的效应远超直接转移，这一差异说明区域贸易协议深度提升的核心作用非简单的商品出口扩张，是激活中国增加值经由成员国深加工后回流中国或转销第三国的多级生产循环。这种先出去再回来或先出去再转出的模式是在供给侧生产环节实际发生了跨境再配置下成立的。假设 H1 成立。

表 3 基准回归

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VARIABLES	std_all_tran	std_all_tran	std_direct_tran	std_indirect_tran	std_inside_tran	std_return_tran
std_score	0.611*** (12.63)	0.331*** (3.38)	0.241** (2.42)	0.475*** (6.68)	0.419*** (3.28)	0.865*** (5.02)

link_strong		3.336***	1.001*	11.223***	10.610***	8.523***
		(3.83)	(1.83)	(4.34)	(5.50)	(4.11)
gov_distance		0.007**	0.008**	0.004	-0.003	0.004
		(2.66)	(2.63)	(1.48)	(-1.16)	(1.06)
ln_pop15_64		-5.408***	-4.762***	-5.889***	-4.986**	-7.343***
		(-4.26)	(-3.06)	(-5.19)	(-2.91)	(-4.38)
pop15_64_r		0.038	0.010	0.112**	0.094	0.186***
		(0.72)	(0.17)	(2.78)	(1.75)	(3.06)
industry_value_r		-0.024**	-0.018	-0.037***	-0.042***	-0.027**
		(-2.38)	(-1.77)	(-3.51)	(-3.18)	(-2.73)
inter_trade_tax_r		-0.001	0.005	-0.020**	-0.031**	-0.011
		(-0.05)	(0.48)	(-2.31)	(-2.45)	(-0.89)
Constant	-0.000	87.055***	78.189***	89.942***	77.062***	109.075***
	(-0.00)	(4.80)	(3.50)	(5.42)	(3.03)	(4.48)
Observations	308	308	308	308	308	308
R-squared	0.906	0.961	0.959	0.923	0.929	0.919
Year	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Country	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Adj.R2	0.894	0.955	0.953	0.911	0.918	0.907

（二）内生性检验

在基准回归分析中加入多层面的控制变量，并考虑了时间和国家的固定效应，但仍面临内生性挑战。区域贸易协议深度提升会推动供应链转移，但对于供应链规模较大的经济体更有动机签署更高水平的贸易协定，这就可能会产生双向因果关系。为了检验可能存在的内生性问题，本文通过工具变量法和双重机器学习方法进行估计。

1.工具变量法

本文采用滞后一期区域贸易协议深度（lag1_score）与滞后二期区域贸易协议深度指标（lag2_score）作为工具变量进行两阶段最小二乘法估计，两类工具变量的 Kleibergen-PaaprkWaldFstatistic 统计量大于 10 临界值均通过弱工具变量检验，Kleibergen-Paaprklmstatistic 统计量显著说明通过了不可识别检验，证明工具变量选取有效。滞后一期区域贸易协议深度与当期高度相关，但不受当期供应链转移影响，满足外生性。而后将区域贸易协议深度滞后两期，可有效规避短期反向因果带来的估计偏误，更长的滞后阶数增强变量的外生性假定。在引入两项指标作为工具变量后进行估计，结果如表 4 所示，第（1）列和第（2）列第一

阶段回归结果表示滞后一期、二期区域贸易协议深度对 `std_score` 的系数均为 0.003，在 1%水平高度显著，说明工具变量对内生变量的相关性强。第二阶段回归结果由表 4 第（3）列表示，在滞后一期工具变量回归中 `std_score` 对总供应链转移的系数分别为 0.364，第（4）列滞后二期工具变量系数为 0.427，均在 1%水平显著为正，说明在处理内生性后 RCEP 区域贸易协议深度对中国供应链转移的正向促进作用依然稳健成立，且未被高估，基准回归结论可靠。

本文为保证研究结果可靠性，将同时采用剔除其他国家后的均值区域贸易协议深度作为工具变量，排除样本内其他国家的干扰，仅保留国家个体特征，与扰动项无关。该工具变量同样通过不可识别检验和弱工具变量检验，工具变量选取有效。表 4 第（5）列第一阶段回归结果表示，剔除他国均值得分对 `std_score` 系数同样高度显著。第二阶段回归结果由表 4 第（6）列表示，在工具变量回归中 `std_score` 对总供应链转移的系数为 0.363，在 1%水平显著为正，结果一致。

2.DDML 双重机器学习

在现实中供应链转移、区域贸易协议深度之间可能存在非线性关系、高维混淆变量、非加性遗漏变量，而传统 2SLS 只能处理线性内生性。在此采用双重机器学习方法进行检验，利用非参数算法对高维控制变量进行剥离，以此作为对线性 IV 估计的补充验证。表 4 第（7）列 DDML 方法估计的系数为 0.272，同样在 1%水平上显著，证明其核心结论不依赖模型设定，具有强因果性。在解决上述问题后，RCEP 区域贸易协议深度提升仍然显著推动中国对 RCEP 国家的供应链转移。

表 4 内生性检验

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	firsts	second	first	second	first	second	
VARIABLES	std_score	std_all_tran	std_score	std_all_tran	std_score	std_all_tran	DDML
lag1_score	0.003*** (33.67)						
lag2_score			0.003*** (22.03)				
std_score		0.364*** (6.67)		0.427*** (7.05)		0.363*** (6.44)	0.272*** (7.94)
link_strong	0.610*** (3.76)	3.312*** (7.75)	1.001*** (4.34)	3.315*** (7.74)	0.234 (0.83)	3.297*** (7.95)	
gov_distance	-0.001 (-0.87)	0.007*** (3.65)	-0.002 (-1.21)	0.006*** (3.02)	-0.003** (-2.23)	0.007*** (4.97)	
ln_pop15_64	0.011 (0.03)	-5.344*** (-11.36)	-0.101 (-0.22)	-5.241*** (-10.78)	1.287** (2.52)	-5.429*** (-11.92)	

pop15_64_r	-0.014	0.042**	-0.023	0.050**	-0.073***	0.043**	
	(-1.03)	(2.22)	(-1.44)	(2.49)	(-3.99)	(2.32)	
industry_value_r	-0.001	-0.022***	-0.003	-0.020***	-0.005**	-0.023***	
	(-0.76)	(-6.52)	(-1.34)	(-5.78)	(-2.06)	(-7.05)	
inter_trade_tax_r	0.002	-0.001	0.002	-0.003	0.008	-0.000	
	(0.56)	(-0.24)	(0.34)	(-0.45)	(1.63)	(-0.07)	
ln_mean_std_score					-28.083***		
					(-17.92)		
Constant	-0.282	84.303***	2.484	82.278***	-16.493**	85.456***	
	(-0.05)	(12.52)	(0.38)	(11.90)	(-2.25)	(13.13)	
Observations	294	294	280	280	308	308	308
R-squared		0.962		0.964		0.961	
Year	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Country	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Kleibergen-PaaprkWaldFstatistic	1133	1133	485.4	485.4	321.2	321.2	
Kleibergen-PaaprKLMstatistic	50.94	50.94	44.57	44.57	48.98	48.98	
Adj.R2	0.956	0.956	0.959	0.959	0.954	0.954	

（三）稳健性检验

本文还采用多种方法对基准回归结论进行稳健性检验，具体如下：（1）替换解释变量。我们根据上文解释变量划分标准将核心解释变量替换为区域贸易协议深度的四个子项，即 WTO 规则内的承诺条款（WTO+_ac）、WTO 规则内且具备法律效力的承诺条款（WTO_le）、WTO 规则外的承诺条款（WTO-X_ac）、WTO 规则外且具备法律效力的承诺条款（WTO-X_le），并将其数值型核心解释变量拆分的四个子维度并经过标准化处理，分别为 std_wtoac、std_wtoxac、std_wtole 和 std_wtoxle。本方法旨在验证结果的偶然性，从制度的不同层面上交叉佐证基准结果的可靠性。（2）替换被解释变量。本文将中国供应链总转移指标做对数处理，将其作为被解释变量。与此同时还将总转移拆分为服务供应链转移与货物供应链转移分别回归。在此更换被解释变量测算口径，规避单一增加值指标带来的偶然性结果。（3）缩尾处理。考虑到微观企业层面的贸易数据可能因统计误差或极端事件可能存在异常值，因此对使用的所有变量进行 1%水平的双边缩尾处理，在不改变样本量的情况下对数据进行平滑处理。上述替换变量与缩尾处理后的估计结果在符号与显著性上均未发生实质性改变，说明基准回归结论不依赖于特定的变量度量方式与样本极端值，具有较强稳健性。

表 5 稳健性检验

[illegible]

Country	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Adj.R2	0.954	0.956	0.953	0.955	0.970	0.959	0.952	0.955

（四）异质性分析

1.是否为高创新能力国家

创新能力决定一国产业配套与技术吸收能力，高创新国家更倾向自主生产，低创新国家更依赖中间品跨境转移。在此通过该国家居民专利申请量和非居民专利申请量加合衡量不同国家的创新能力，以创新能力中位数区分出高创新能力和低创新能力国家，即大于创新能力大于中位数的国家为高创新能力国家，否则，反之。表 6 第（1）—（2）列回归结果表明，在低创新能力国家样本中 `std_score` 的系数为 0.591，而在高创新能力国家样本中系数为 0.267，两者均在 1%水平上显著，表明区域贸易协议深度对供应链转移的促进作用，在低创新能力国家中更强。高创新国家技术水平高、产业链完整，对中国中间品与生产环节的依赖度更低，转移空间有限。低创新国家缺乏完整生产配套，更易承接中国供应链环节，区域贸易协议带来的贸易便利化与成本下降效果更突出。

2.是否为 CPTTP 成员国家

CPTTP 是全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，是美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）后，剩余 11 国在冻结 TPP 部分条款后重新协商谈判而形成的新区域贸易协议，并于 2018 年 12 月正式生效。CPTPP 与 RCEP 同属高标准区域贸易协议，同时加入 CPTPP 和 RCEP 的国家存在制度重叠，RCEP 成员国的边际制度红利可能被削弱。因此在此以是否为 CPTTP 成员国家分组，观测两组的回归结果。表 6 第（3）—（4）列回归结果表明，其系数在 1%水平上显著为正，在非 CPTPP 国家样本中 `std_score` 的系数为 0.397 高于 CPTPP 成员国的 0.275 供应链转移效应在非 CPTPP 国家更强。CPTPP 国家已实施高标准贸易与投资规则，RCEP 带来的制度改进边际效果较小。非 CPTPP 国家通过 RCEP 首次深度融入亚太价值链，贸易壁垒下降、市场准入扩大，对供应链转移的拉动作用更明显。

3.是否与中国接壤

从基准回归结果可知，区域贸易协议深度能够有效促进中国供应链向其转移，由此推断，与中国接壤的 RCEP 成员国可能会更积极地承接中国供应链的转移。为验证猜想,本文将 RCEP 成员国家分为与中国接壤国家和与中国不接壤国家进行分组回归。表 6 第（6）—（7）列回归结果表明，与中国接壤的国家样本中 `std_score` 的系数是 0.856，远高于非接壤国家的 0.315，接壤国家的供应链转移效应是非接壤国家的 2.7 倍，与中国接壤的国家地理区位优势明显，接壤国家在物流成本、跨境配送、产业协同上具备天然优势，区域贸易协议进一步降低制度成本后，中间品周转、区域内加工、最终品回流等转移行为大幅增加，驱动效应显著强于远距离国家。

4.是否为东盟国家

东盟是中国产业链外迁与区域价值链合作的核心区域，长期形成稳定分工格局，这与非东盟国家的转移动力存在明显差异。表 6 第（6）—（7）列回归结果显示，在东盟国家样本中，std_score 的系数为 0.113，仅接近 10%显著性水平，而在非东盟国家样本中，系数为 0.421，在 1%水平显著为正，区域贸易协议对供应链转移的促进作用在非东盟国家更强。东盟国家已长期承接中国产业链转移，市场趋于饱和，边际效应递减。非东盟国家能够新增更多贸易与投资机会，供应链布局调整空间更大，表现出更高的转移弹性。

表 6 异质性分析

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VARIABLES	高创新能力	低创新能力	CPTTP	NOCPTTP	接壤	不接壤	东盟	非东盟
std_score	0.267*** (4.47)	0.591*** (5.18)	0.275*** (3.37)	0.397*** (9.44)	0.856*** (5.65)	0.315*** (7.28)	0.113* (1.93)	0.421*** (3.88)
link_strong	3.567*** (3.18)	2.531*** (5.26)	4.487*** (8.59)	1.719*** (2.96)	1.912*** (3.46)	1.632** (2.31)	3.674*** (11.02)	11.863*** (5.18)
gov_distance	0.015*** (2.72)	0.001 (0.25)	0.005 (1.15)	0.006*** (3.07)	-0.004* (-1.69)	0.008*** (3.37)	0.001 (0.39)	0.019** (2.11)
ln_pop15_64	-4.405*** (-4.14)	-2.467*** (-3.05)	-4.860*** (-5.72)	-3.477*** (-4.51)	1.157 (0.87)	-6.077*** (-11.35)	-3.016*** (-4.79)	-2.039 (-1.53)
pop15_64_r	-0.014 (-0.30)	0.027 (1.00)	-0.006 (-0.16)	0.003 (0.09)	-0.084 (-1.61)	0.068*** (3.15)	0.021 (0.91)	-0.204*** (-3.17)
industry_value_r	0.003 (0.22)	-0.013*** (-3.43)	0.012 (1.26)	-0.031*** (-8.32)	-0.009** (-2.60)	-0.009 (-1.55)	-0.025*** (-8.05)	0.029 (1.14)
inter_trade_tax_r	-0.071 (-1.46)	-0.003 (-0.49)	-0.131*** (-3.22)	0.005 (0.78)	-0.010 (-0.70)	0.012 (1.19)	0.002 (0.35)	-0.202** (-2.19)
Constant	73.638*** (4.77)	38.624*** (3.25)	77.191*** (6.68)	60.004*** (5.12)	-13.764 (-0.72)	95.416*** (12.48)	48.529*** (5.31)	44.975** (2.40)
Observations	154	151	154	154	66	242	220	88
R-squared	0.970	0.846	0.969	0.970	0.991	0.964	0.902	0.984
Year	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Country	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Adj.R2	0.961	0.798	0.960	0.961	0.983	0.957	0.882	0.974

（五）机制检验

基准回归仅验证区域贸易协议深度对中国供应链的整体促进作用，但依旧存在两个核心理论问题，一是区域贸易协议深度通过哪些中间渠道间接作用于供应链布局；二是不同成员国制度、关税条件会放大还是削弱政策效果。现有文献大多仅单一检验关税渠道，缺少多路径完整验证，同时很少区分成员国异质性带来的作用差异。因此该部分依次开展中介效应、交互调节效应两类检验，并展示实证结果并对应假设验证。

1. 中介效应检验

现有价值链研究大多只关注关税单一传导渠道，但前文理论推导提出贸易摩擦、市场规模、经营稳定性三条并行作用路径，仅依靠基准回归无法区分三条渠道是否真实存在。由上文的理论分析可知，区域贸易协议深度能够有效推动中国供应链转移，为了检验区域贸易协议深度对中国供应链转移的作用效果，本部分基于江艇（2022）^[16]提出的中介效应分析流程建议，根据经济学理论，提出几个中介变量反映区域贸易协议深度对中国供应链转移的影响，并对其传导路径进行验证。机制变量分别有被中国诉的贸易救济案件数量（std_accused_by_ch）、中国被诉讼的案件数量（std_accusing_chn）、商业服务出口额、商品出口额（commodity_ex）和增加值转移量的波动性（mean_波动性3），其他各变量含义与基准回归保持一致。

在模型（1）中，已初步验证区域贸易协议深化是会对中国供应链转移有显著的促进效应。理论上，区域贸易协议的争端解决机制可减少机会主义行为^[17]，提高合约可执行性。当中国对某国发起贸易诉讼增多时，该国对中国进口商品会面临更高的关税或配额限制，从而阻碍中国中间品、资本品和最终品向该国市场的正常流动，抑制供应链转移。区域贸易协议通过建立更清晰的贸易规则和争端解决机制，降低此类制度性摩擦，使中国企业更愿意将生产环节布局到成员国，形成稳定的跨境供应链。为验证这一渠道，本文以中国被 RCEP 成员国诉的贸易救济案件数量为因变量，考察区域贸易协议深度对其影响。表 7 第（1）列所示系数在 5%水平上显著负相关，表明区域贸易协议深度的增加显著减少中国对 RCEP 成员国发起的贸易诉讼，从而降低供应链转移的制度壁垒。作为对比，以中国被诉讼的案件数量为因变量，结果如表 7 第（2）列所示其系数为-0.048，但未呈现显著变化，说明贸易摩擦缓解主要来自于中国主动减少贸易救济措施，进一步印证了协定对成员国行为的约束作用。假设 H2a 得到验证。

区域贸易协议的核心作用是大幅降低关税和各种非关税贸易壁垒，从而使得出口服务需求增加，因此区域贸易协议深度可能会促进 RCEP 成员国的商业服务出口和货物出口，通过激活区域的贸易流量为中国供应链转移提供坚实的动力。^[18]在此用商业服务出口额的系数和商品出口额来验证减少贸易壁垒对区域贸易协议深度提升推动中国供应链跨境转移的推动作用。表 7 第（3）-（4）列所示，std_score 对商业服务出口额的系数和商品出口额的系数均在 1%水平上显著。这表明贸易协议深化提升 RCEP 成员国家的整体出口能力，进而增加了对中国中间品和最终品的需求，诱导中国供应链向该区域的转移。假设 H2b 得到验证。

供应链转移需要稳定的制度环境和可预期的规则，尤其是长期的产能布局。不确定性增加会导致资产专用性投资不足^[19]，因此高波动的贸易流意味着政策不

确定、运输延误、通关障碍等风险，企业会因此推迟或减少跨境投资。^[20]RCEP通过统一海关程序、简化检验检疫、强化知识产权保护等条款，降低了跨境交易的不确定性，使企业能够更准确地预测成本与收益，从而鼓励长期、稳定的供应链关系。区域贸易协议深度提升能够强化规则可预期性、减少跨境生产的不确定性，从而降低供应链转移的波动风险。为验证这一路径，我们使用hp滤波方法计算波动性，以增加值转移量的波动性为因变量，回归结果如表7第（5）列所示std_score的系数为-0.006，在1%水平上显著负相关，表明区域贸易协议深度降低供应链转移的波动性，增强供应链的稳定性和可预期性，从而促进长期供应链关系的建立。假设H2c得到验证。

表7 中介效应检验结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VARIABLES	std_accused_by_chn	std_accusing_chn	commerce_serve_ex	commodity_ex	mean_波动性 ³
std_score	-0.273** (-2.13)	-0.048 (-0.34)	2.83*** (7.36)	7.16*** (9.77)	-0.006*** (-2.88)
控制变量	YES	YES	YES	YES	YES
Observations	308	308	305	308	308
R-squared	0.621	0.538	0.876	0.969	0.416
Year	YES	YES	YES	YES	YES
Country	YES	YES	YES	YES	YES
Adj.R2	0.562	0.466	0.857	0.964	0.325

2. 调节效应检验

在上述分析中，实证结果表明区域贸易协议深度会推动中国供应链转移，并且在不同国家特征下存在显著差异。本文同时在此考虑治理能力与税率水平的因素，对区域贸易协议深度提升对供应链转移的正向调节机制和负向调节机制。在此引用简单平均最惠国税率（simple_average）和贸易加权平均最惠国税率（trade_weighted）作为调节变量， $std_score_{i,t} \cdot gov_level_{i,t}$ 、 $std_score_{i,t} \cdot simple_average_{i,t}$ 和 $std_score_{i,t} \cdot trade_weighted_{i,t}$ 分别表示区域贸易协议深度与全球治理指数得分的交互项、区域贸易协议深度与简单平均最惠国税率的交互项和区域贸易协议深度与贸易加权平均最惠国税率的交互项。

该部分引入全球治理得分，并进一步设立区域贸易协议深度与全球治理指数得分的交互项。理论上，治理水平越低的国家，国内制度越不完善，区域贸易协议带来的规则约束与贸易便利化对供应链转移的提升作用可能越突出。表8第（6）列报告了全球治理水平的调节机制回归结果，解释变量与全球治理得分的交互项系数-0.007并显著为负，说明RCEP成员国的治理水平越差，即全球治理指数越低，贸易协议深度对供应链转移的正向效应越强。因此，区域贸易协议深度对中国供应链转移的促进作用在治理水平更低的国家中应该更强，假设H3a成立。

区域贸易协议核心关注点之一是关税让减^[21]，成员国基础税率越高，那么关税让减空间越大，对贸易和供应链布局的激励也会越强。如表8第（7）-（8）所示，解释变量与简单平均最惠国税率的交互项的系数分别为0.027在1%水平显著，解释变量与加权平均最惠国税率的交互项的系数分别为0.035在1%水平

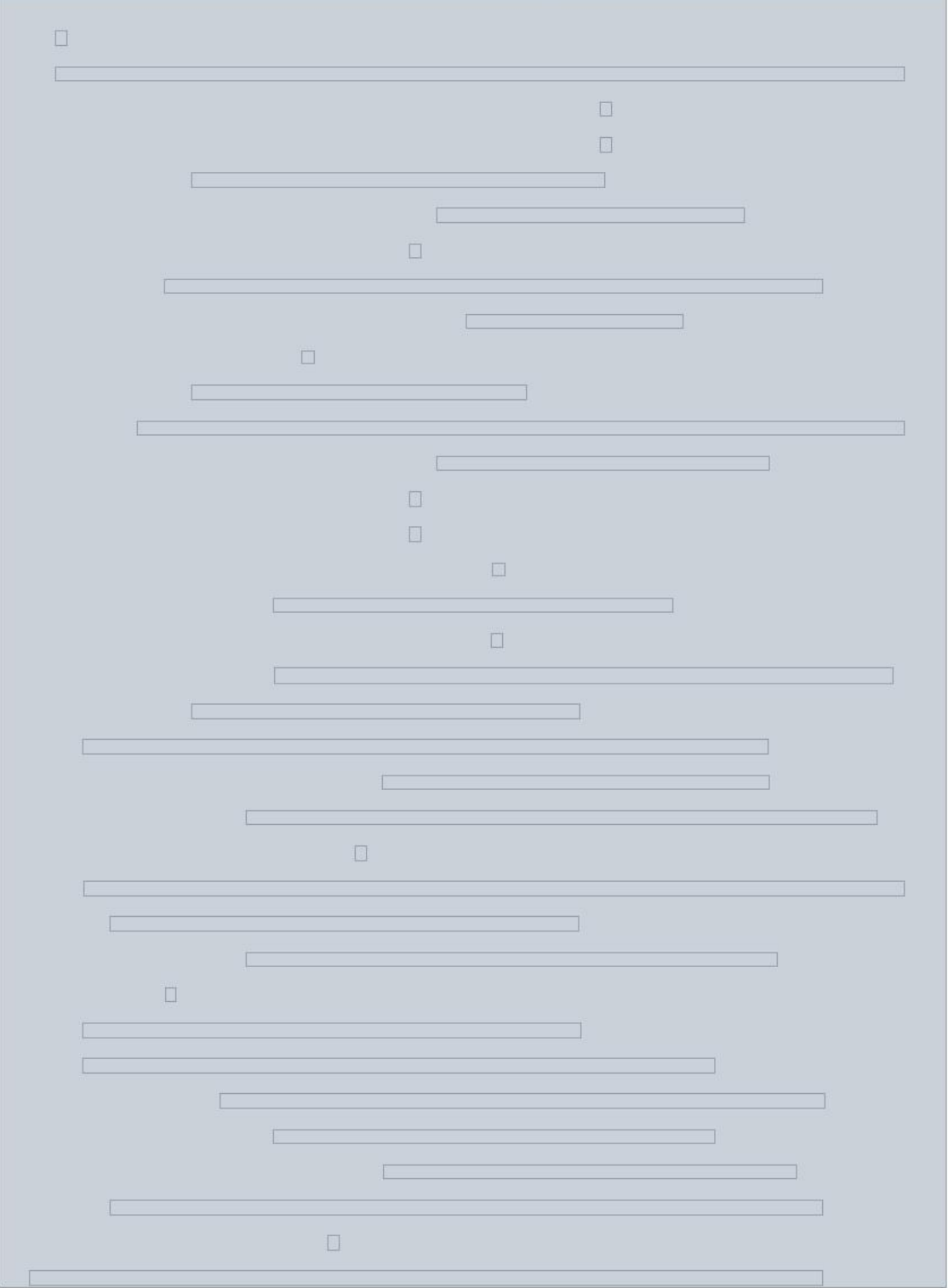
显著，表明基准关税税率越高的国家，区域贸易协议带来的关税减让空间越大，从而更强烈地激励供应链向该国转移，假设H3b成立。这也解释为何高关税国家在加入RCEP后能获得更大的供应链转移收益。

表 8 调节效应检验结果

	(6)	(7)	(8)
VARIABLES	gov_level	simple_average	trade_weighted
std_score	0.961*** (7.62)	0.080 (1.49)	0.141*** (2.79)
gov_level	0.002 (0.50)		
c.std_score#c.gov_level	-0.007*** (-5.22)		
simple_average		0.032** (2.51)	
c.std_score#c.simple_average		0.027*** (6.64)	
trade_weighted			0.035*** (3.69)
c.std_score#c.trade_weighted			0.035*** (5.89)
控制变量	YES	YES	YES
Observations	308	308	308
R-squared	0.965	0.966	0.965
Year	YES	YES	YES
Country	YES	YES	YES
Adj.R2	0.959	0.961	0.960

五、结论与启示

本文将区域贸易协议深度的制度变量与中国供应链向 RCEP 成员国转移的增加值指标进行匹配，系统研究区域贸易协议深度对供应链跨境空间布局的影响效应，并进一步论证区域贸易协议能否通过降低交易成本、稳定制度预期，将 RCEP 成员国塑造成中国供应链区域化延伸的承接载体，从而为增强产业链韧性、应对全球供应链重构压力提供制度性支撑。实证分析结果：本文研究发现



结论已隐去 (未发表)



参考文献

- [1]周宏伟,张露文,戚凤雨,等.专利出海与全球供应链转移[J].国际贸易问题,2026,No.524(08):1-18.
- [2]曹慧平,沙文兵.区域贸易协定文本深度对中国出口产品质量的影响[J].国际商务研究,2023,44(04):1-16.
- [3]沈铭辉,张中元.东亚区域价值链重构的新进展与应对策略[J].国际贸易,2023,No.501(09):21-34.
- [4]刘志彪,何冬梅.中国产业链外迁对其制造业分工地位的影响——基于全球价值链重构下的中介效应分析[J].商业经济与管理,2026,No.412(02):21-33.
- [5]吴建军,李玲.基于交易成本的企业信用风险分析[J].会计之友(中旬刊),2010,No.341(06):40-41.
- [6]O'brienD.-P.,WilliamsonO.-E..MarketsandHierarchies:AnalysisandAntitrustImplications[J],1976.
- [7]宋伟良,徐永胜.中国企业跨国投资的区位选择[J].中国审计,2004,(12):27-28.
- [8]俞峰,陈炳昊,张梦婷,等.东盟交通基础设施、市场可达性与中国供应链转移[J].国际贸易问题,2025,No.513(09):20-37.
- [9]俞峰,陈炳昊,张鹏杨,等.“一带一路”沿线国家市场准入与中国供应链转移[J].数量经济技术经济研究,2025,42(06):47-67.
- [10]陈士胜,孙丽,常宇.自由贸易协定网络中心地位对全球价值链增加值贸易的影响[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2026,No.231(04):94-114.
- [11]张鹏杨,刘蕙嘉,林桂军.贸易摩擦与我国供应链全球转移——基于美国贸易干预措施的研究[J].统计研究,2026,43(07):34-47.
- [12]詹金良.RCEP降低跨境货物通关时间的影响[J].北京理工大学学报(社会科学版),2023,25(03):160-171.
- [13]黄萃,纪文华.区域贸易协议争端解决机制构建与实效反差研究[J].国际贸易问题,2010,No.336(12):108-114.
- [14]余振,陈鸣.贸易摩擦对中国对外直接投资的影响:基于境外对华反倾销的实证研究[J].世界经济研究,2019,No.310(12):108-120+133.
- [15]WangZhi,WeiShang-Jin,ZhuKunfu....PRODUCTIONSHARINGATTHEBILATERALANDECTOR...[J],2013.
- [16]江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022,No.410(05):100-120.
- [17]MaggiGiovanni,Rodri'guez-clareAndre's,王霞.政治压力存在时贸易协议的价值[J].经济资料译丛,2011,No.149(03):43-59.
- [18]毕世鸿.双重冲击下的中国与东盟国家供应链重组[J].印度洋经济体研究,2021,No.46(04):113-129+154-155.
- [19]奥利弗·威廉姆森,高彦彦,陈英武.交易成本经济学再回顾[J].南大商学评论,2007,(02).
- [20]黄先明,赵志辉.数据跨境流动对全球供应链韧性与重构的影响研究[J].世界经济与政治论坛,2025.
- [21]任桐瑜,谢建国,洪小羽.RCEP、区域价值链转移与价值链分工位置攀升:基于多阶段序贯生产模型的研究[J].世界经济研究,2025,No.374(04):25-39+134.